

1) Sia dato il gioco con la seguente matrice dei payoff:

		giocatore 2		
		R	S	T
giocatore 1	A	1, -1	<u>8</u> , 1	6, <u>3</u>
	B	<u>9</u> , <u>5</u>	2, -3	7, -2
	C	3, <u>4</u>	6, 2	<u>10</u> , 3

Esistono strategie dominanti? Se sì, quali e per quale giocatore? [2 pt]

No

Esistono equilibri di Nash? Se sì, quali? Mostrare come sono stati calcolati [2 pt]

$$(B, R) = (9, 5)$$

Quale sarà l'equilibrio adottando la strategia maximin? [2 pt]

$$\left. \begin{array}{l} G_1: A(1), B(2), C(3) \rightarrow C \\ G_2: R(-1), S(-3), T(-2) \rightarrow R \end{array} \right\} (C, R) = (3, 4)$$

Se il giocatore 1 sceglie di giocare secondo la strategia maximin ed il giocatore 2 ne viene a conoscenza, quale sarà il risultato del gioco? [2 pt]

$$\text{Se 1 sceglie } C \rightarrow 2 \text{ sceglie } R \rightarrow (C, R) = (3, 4)$$

- 2) Giorgia gestisce un hotel. La sua funzione di produzione giornaliera è $Q = 85L - 3L^2$, dove L è il numero di ore-lavoro. Se lavora 10 ore al giorno, a quanto ammonta il suo prodotto marginale del lavoro? È il suo prodotto medio del lavoro [3 pt]

$$P'_L = \frac{dQ}{dL} = 85 - 6L = 85 - 60 = 25$$

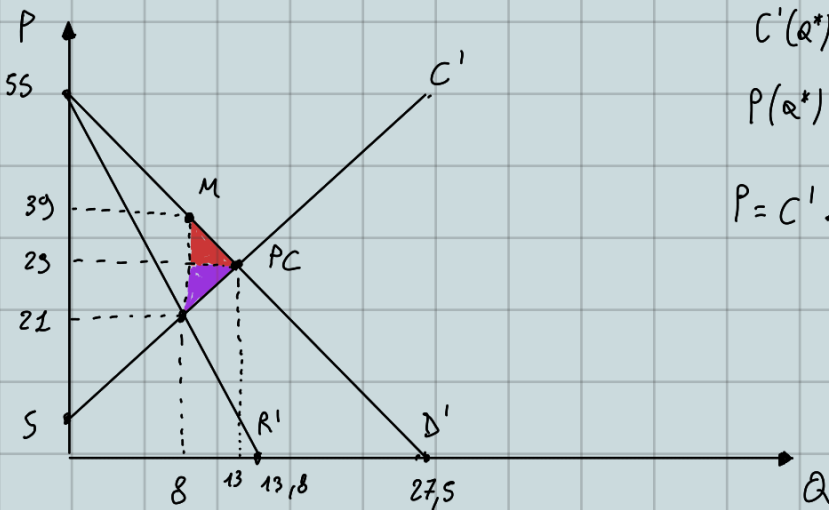
$$P_M = \frac{Q}{L} = 85 - 3L = 85 - 30 = 55$$

- 3) Un monopolista sostiene un costo $C = 100 + 5Q + Q^2$ e la sua domanda è: $P = 55 - 2Q$. Si calcoli la quantità prodotta Q dal monopolista ed il profitto del monopolista [3 pt]

$$\left. \begin{array}{l} R = 55Q - 2Q^2 \rightarrow R' = 55 - 4Q \\ C' = 5 + 2Q \end{array} \right\} C' = R' \rightarrow 5 + 2Q = 55 - 4Q \rightarrow Q^* = \frac{50}{6} \approx 8$$

$$\pi(Q^*) = R - C = 55 \cdot 8 - 2(8)^2 - 100 - 5 \cdot 8 - (8)^2 = 440 - 128 - 100 - 40 - 64 = 108$$

A quanto ammonta la perdita secca del monopolio? [3 pt]



$$C'(Q^*) = 5 + 2 \cdot 8 = 21$$

$$P(Q^*) = 55 - 2 \cdot 8 = 39$$

$$P = C' \rightarrow 55 - 2Q = 5 + 2Q \rightarrow Q^{PC} = \frac{50}{4} \approx 13$$

$$P^{PC} = 55 - 2 \cdot 13 = 29$$

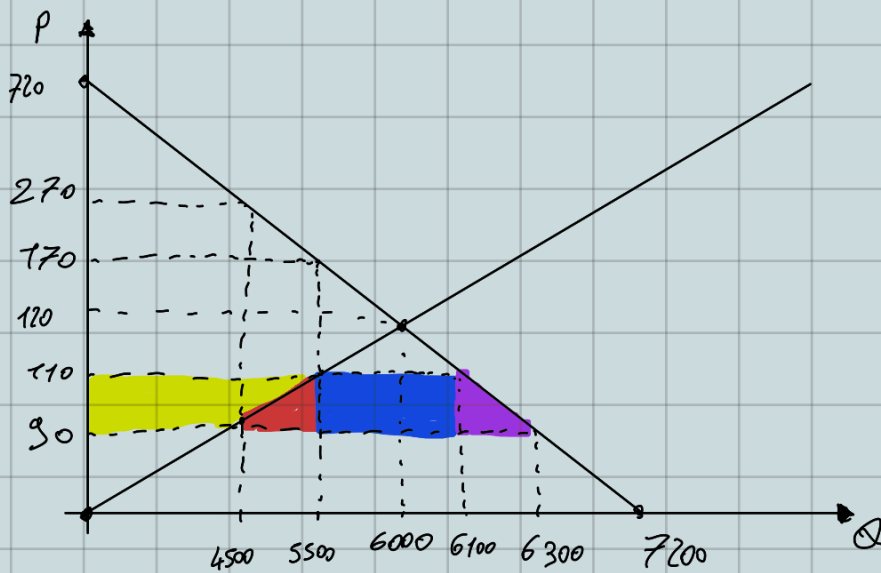
$$PS = -B - C = - \frac{(39 - 29)(13 - 8)}{2} - \frac{(29 - 21)(13 - 8)}{2} = -25 - 20 = -45$$

- 4) Nel paese di Urbantia la domanda interna di pneumatici è data da $Q = 7200 - 10P$ e l'offerta interna da $Q = 50P$, dove Q è la quantità di pneumatici e P il loro prezzo unitario; il prezzo mondiale dei pneumatici è pari a 50€. Senza interventi dello Stato, a quanto ammonta la quantità di pneumatici importata? Illustrare sul grafico la quantità [2 pt]

domanda: $P = 720 - \frac{Q}{10}$ offerta: $P = \frac{Q}{50}$

$$\begin{cases} P = 720 - \frac{Q}{10} \\ P = \frac{Q}{50} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{Q}{50} = 720 - \frac{Q}{10} \\ P = \frac{Q}{50} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 6Q = 36000 \\ // \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} Q = 6000 \\ P = \frac{6000}{50} = 120 \end{cases}$$

Cedendo alle pressioni dei produttori interni di pneumatici, il governo introduce un dazio di 20€ a pneumatico. A quanto ammonta la perdita netta di benessere associata a questo provvedimento, e la variazione di surplus dei produttori e dei consumatori? [3pt]



$$P = 90 \rightarrow \begin{cases} P = 720 - 450 = 270 \\ Q = 4500 \end{cases}$$

$$T = 20 \rightarrow P' = 90 + 20 = 110$$

$$\rightarrow \begin{cases} P = 720 - 550 = 170 \\ Q = 50 \cdot 110 = 5500 \end{cases}$$

[A, B, C, D]

$$\Delta SP = A = \frac{(4500 + 5500)(110 - 90)}{2} = 100'000$$

$$\begin{aligned} \Delta SC &= -A - B - D - C = -100'000 - \frac{(5500 - 4500)(110 - 90)}{2} - (6100 - 5500)(110 - 90) - \\ &= \frac{(6300 - 6100)(110 - 90)}{2} = -100'000 - 10'000 - 12'000 - 20'000 = -124'000 \end{aligned}$$

$$Eg = T(6100 - 5500) = 12'000$$

$$\Delta ST = \Delta SP + \Delta SC + Eg = -12'000$$

$$PS = |\Delta ST|$$

In caso di contingentamento alle importazioni, quanto varrebbero la perdita netta e le variazioni di surplus dei produttori e dei consumatori? [2 pt]

$$\Delta S_p = 100.000 ; \Delta S_c = -124.000 \rightarrow PS = \Delta ST = -24.000$$

$$\text{CONT: } (7200 - 10p'') - (50p'') = (6100 - 5500) \rightarrow p' = \frac{7200 - 600}{60} = 110$$

5) Due imprese che competono alla Cournot sostengono i seguenti costi totali: $C_1 = 100 + 50Q_1$ e $C_2 = 100 + 50Q_2$.
 Il prezzo di mercato è dato dalla curva di domanda: $P = 500 - Q$, calcolare il prezzo e la quantità di equilibrio [2 pt]

$$C_1' = 50$$

$$C_2' = 50$$

$$R_1 = 500Q_1 - Q_1^2 - Q_1Q_2 \rightarrow R_1' = 500 - 2Q_1 - Q_2$$

$$R_2 = 500Q_2 - Q_1Q_2 - Q_2^2 \rightarrow R_2' = 500 - Q_1 - 2Q_2$$

$$\begin{cases} R_1' = C_1' \\ R_2' = C_2' \end{cases} \begin{cases} 500 - 2Q_1 - Q_2 = 50 \\ 500 - Q_1 - 2Q_2 = 50 \end{cases} \begin{cases} Q_1 = \frac{450}{2} - \frac{1}{2}Q_2 \\ 500 - 225 - \frac{1}{2}Q_2 - 2Q_2 = 50 \end{cases} \begin{cases} Q_1 = 225 - \frac{1}{2}Q_2 \\ 225 = \frac{5}{2}Q_2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} Q_1 = 225 - \frac{90}{2} = 180 \\ Q_2 = 225 \cdot \frac{2}{5} = 90 \end{cases}$$

$$\rightarrow Q = 180 + 90 = 270 \rightarrow P = 500 - 270 = 230$$

Se l'impresa 2 può scegliere per prima la quantità prodotta, quale sarà il nuovo equilibrio?
 Si calcolino le quantità prodotte dalle imprese ed il prezzo [2 pt]

$$Q_1 = 225 - \frac{1}{2}Q_2$$

$$\pi_2 = R_2 - C_2 = 500Q_2 - 225Q_2 + \frac{1}{2}Q_2^2 - Q_1^2 - 100 - 50Q_2 = 225Q_2 - \frac{1}{2}Q_2^2 - 100$$

$$\pi_2' = 0 \rightarrow 225 - Q_2 = 0 \rightarrow Q_2 = 225 \rightarrow Q_1 = 225 - \frac{75}{2} \approx 188$$

$$Q = 75 + 188 = 263 \rightarrow P = 500 - 263 = 237$$

Se le imprese decidono di colludere quale sarà il nuovo equilibrio? [2 pt]

$$\pi = \pi_1 + \pi_2 = 500Q - Q^2 - 200 - 50Q = 450Q - Q^2 - 200$$

$$\pi' = 0 \rightarrow 450 - 2Q = 0 \rightarrow Q = \frac{450}{2} = 225 \rightarrow P = 500 - 225 = 275$$